第1回　演習問題と解答

演習1

公平なサイコロを独立に2回投げる試行の離散確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ を構成し、出た目の合計が3となる確率を求めよ。

解答

1回目の出目を i、2回目の出目を j として、

$$\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}^2 = \{(i,j) : 1 \le i,j \le 6\}, \qquad \mathcal{F} = 2^{\Omega}$$

とおく。公平性と独立性より、各結果の重みは

$$p_{(i,j)} = \frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{36}, \qquad \sum_{(i,j)\in\Omega} p_{(i,j)} = 36\cdot\frac{1}{36} = 1.$$

したがって、$|A|$ を集合 A の要素数として、

$$P(A) = \sum_{(i,j)\in A} p_{(i,j)} = \frac{|A|}{36} \qquad (A \in \mathcal{F})$$

と定める。$P(\Omega) = 1$ であり、互いに素な事象列 $(A_n)_{n\ge 1}$ について

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \frac{1}{36}\sum_{n=1}^{\infty} |A_n| = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$$

が成り立つので、$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ は求める離散確率空間である。合計が3となる事象は $S = \{(i,j)\in\Omega : i+j = 3\} = \{(1,2),(2,1)\}$ だから、

$$\boxed{P(S) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}}.$$

演習2

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ を確率空間とする。任意の $A, B \in \mathcal{F}$ に対して、$A\cap B \in \mathcal{F}$ および $P(A\cup B) = P(A) + P(B) - P(A\cap B)$ を示せよ。

解答

$A^c = \Omega \setminus A$ とする。σ-加法族は補集合と有限和について閉じているので、ド・モルガンの法則より

$$A \cap B = (A^c \cup B^c)^c \in \mathcal{F}.$$

また、$\varnothing = \Omega^c \in \mathcal{F}$ である。可算加法性に $A_1 = \Omega$, $A_n = \varnothing$ $(n \ge 2)$ を代入すると、$1 = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} P(\varnothing)$ より $P(\varnothing) = 0$。したがって、可算加法性で残りの事象を空集合とすれば有限加法性が得られる。

$$C = A \setminus B = A \cap B^c, \qquad D = B \setminus A = B \cap A^c, \qquad E = A \cap B$$

とおく。いずれも $\mathcal{F}$ に属し、互いに素である。$\sqcup$ は互いに素な集合の和を表すものとすると、

$$A = C \sqcup E, \qquad B = D \sqcup E, \qquad A \cup B = C \sqcup D \sqcup E.$$

有限加法性から

$$\begin{aligned} P(A) + P(B) - P(A\cap B) &= \big(P(C) + P(E)\big) + \big(P(D) + P(E)\big) - P(E) \\ &= P(C) + P(D) + P(E) \\ &= P(A \cup B). \end{aligned}$$

よって、$\boxed{P(A\cup B) = P(A) + P(B) - P(A\cap B)}$ が成り立つ。